

Algorithmique (AL5)

Contrôle Continu n° 2 : Groupe Maths-Info

Nom :

Prénom :

Num. étudiant :

Sujet : A

Instructions

- Le barème est donné à titre indicatif.
- Une page recto manuscrite est autorisée.
- Vous pouvez écrire sur le sujet.
- Durée : 1h15.

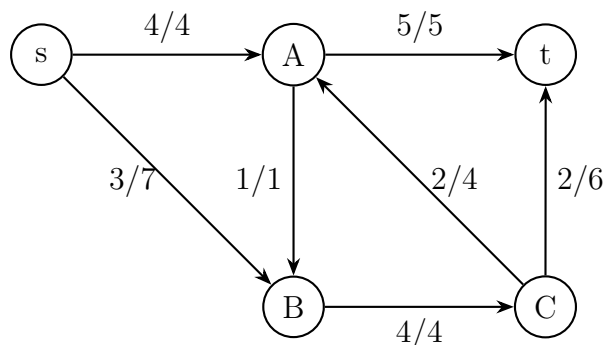
Exercice 1 : Vrai ou Faux (4 pts)

Pour chacune de ces affirmations, choisissez si elles sont vraies ou fausses. Vous n'avez pas besoin de justifier vos réponses. Vous recevez 20% des points si vous ne répondez pas.

1. **V/F** Tout arbre couvrant minimum d'un graphe doit inclure l'arête la plus légère du graphe, si elle est unique.
2. **V/F** Ajouter une nouvelle arête à un graphe peut réduire le poids total de son arbre couvrant minimum.
3. **V/F** Un graphe non orienté et connexe G possède un arbre couvrant minimum unique si et seulement si tous les poids des arêtes de G sont distincts.
4. **V/F** Si toutes les capacités dans un réseau de flot sont des entiers, alors il existe un flot maximal de valeur entière.
5. **V/F** Augmenter la capacité d'une arête dans un réseau de flot ne diminue jamais la valeur du flot maximal.
6. **V/F** Tout graphe biparti possède au moins un couplage parfait.
7. **V/F** Tout couplage sans chemin augmentant est maximum.
8. **V/F** Un couplage maximum dans un graphe biparti est toujours unique.

Exercice 2 : Flot maximum (3 pts)

On considère le réseau suivant, avec source s et puits t . Les capacités et flots actuels sont indiqués sous la forme flot / capacité à côté des arcs.

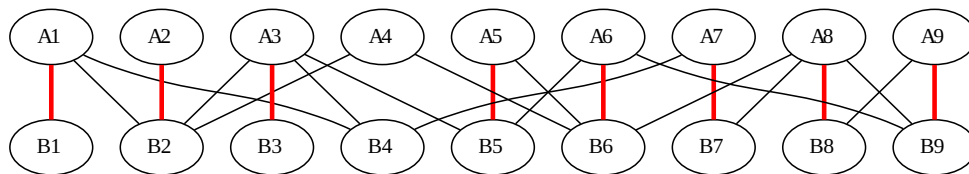


1. Vérifiez que le flot passant actuellement par le réseau est valide. Quel est sa valeur actuelle ?
2. Trouvez un chemin augmentant dans le graphe résiduel, ou décidez qu'il n'y en a pas.
3. Décidez si le flot passant actuel est maximum. Si ce n'est pas le cas, donnez la valeur d'un flot maximum (argumentez qu'il est maximum en trouvant une coupe minimum).

Exercice 3 : Couplages bipartis (4 pts)

On vous donne un couplage M (arêtes en rouge) du graphe biparti $G(A, B, E)$ ci-dessous.

1. Trouvez un chemin augmentant ou décidez qu'il n'y en a pas.
2. Décidez si M est un couplage maximum. Si ce n'est pas le cas, donnez un couplage M' qui est maximum (argumentez pourquoi il est maximum).
3. Donnez un transversal minimum du graphe G (argumentez pourquoi il est minimum).
4. Existe-il un ensemble de sommets $X \subseteq A$ tel que $|N(X)| < |X|$, où $N(X)$ est l'ensemble des voisins de X ?



Exercice 4 : Modélisation (5 pts)

La communauté de communes du **Val-des-Monts** souhaite moderniser son réseau routier reliant plusieurs villages.

Les ingénieurs ont identifié toutes les routes réalisables entre les villages et la distance réelle (en km) que les véhicules parcourront une fois la route construite. Ils savent aussi que le coût de construction est 1M€ par km.

Le village **C** (chef-lieu) est le centre administratif. Les autres villages sont : **A, B, D, E, F**. La construction du réseau commencera par **C**. **Le réseau partiellement construit doit rester connexe à tout moment**. Le tableau suivant récapitule les distances :

Route	Distance (km)
C – A	1
C – B	4
C – D	6
A – B	2
A – F	9
B – E	5
B – F	6
D – E	2
D – F	4

1. *Modélisation par un graphe.*

Modélisez le réseau des routes réalisables et leurs distances réelles avec un graphe $G(V, E, D)$ **non-orienté et pondéré**.

2. Réseau routier à coût minimal.

Dans un premier temps, les ingénieurs ont décidé de minimiser le coût total de construction du réseau, pour que tous les 6 villages soient accessibles l'un à l'autre.

Le but de cette question est de construire un réseau T_c à partir de **C** qui relie tous les 6 villages **tout en minimisant le coût total de construction du réseau**.

1. Quel algorithme du cours faut-il utiliser pour obtenir le réseau T_c ?
2. Donnez le réseau T_c final, ainsi que l'ordre de construction de chacune de ses routes.

3. Réseau optimisé pour les déplacements depuis le chef-lieu.

Pour organiser efficacement les services publics (bus scolaires, secours, collecte des déchets...), la communauté souhaite que les trajets depuis le chef-lieu **C** vers chaque village soient les plus courts possibles en distance réelle.

Le but de cette question est de construire un réseau T_d à partir de **C** qui relie le chef-lieu **C** avec tout autre village **tout en minimisant leur distance depuis C**.

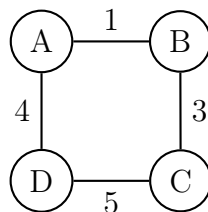
1. Quel algorithme du cours faut-il utiliser pour obtenir le réseau T_d ?
2. Donnez le réseau T_d final, ainsi que l'ordre de construction de chacune de ses routes.

Exercice 5 : Arbre couvrant de goulot d'étranglement minimum (5 pts)

Les arbres couvrants minimums qu'on a appris en cours minimisent la somme des poids des arêtes. Dans cet exercice, on considère un autre critère de conception : de construire un arbre couvrant dont l'arête la plus lourde est aussi légère que possible.

Définition : Goulot d'étranglement. Dans un graphe connexe $G = (V, E, w)$ avec des poids sur les arêtes, si $T = (V, E')$ est un arbre couvrant de G , on appelle le *goulot d'étranglement* de T le poids de l'arête la plus lourde de cet arbre : $\max\{w(e) | e \in E'\}$.

Exemple : Soit le graphe avec les sommets $V = \{A, B, C, D\}$ et les arêtes suivantes :



Dans l'arbre couvrant $T_1 = \{A - B, B - C, C - D\}$, le goulot d'étranglement est 5.

Dans l'arbre couvrant $T_2 = \{A - B, A - D, B - C\}$, le goulot d'étranglement est 4.

Donc T_2 a un goulot d'étranglement plus faible que T_1 .

Définition : MBST. Un *Arbre Couvrant de Goulot d'Étranglement Minimum* (en anglais : *Minimum Bottleneck Spanning Tree*) d'un graphe pondéré G est un arbre couvrant de G dont le goulot d'étranglement est minimum parmi tous les arbres couvrants de G .

Dans l'exemple ci-dessus, T_2 est un MBST : 4 est le plus petit goulot d'étranglement possible.

Soit $G = (V, E)$ avec une pondération $w : E \rightarrow \mathbb{N}$ sur les arêtes. Dire si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses en donnant une preuve ou un contre-exemple le cas échéant.

1. Un Arbre Couvrant Minimum de G est aussi un MBST de G .
2. Un MBST de G est aussi un Arbre Couvrant Minimum de G .